

Εντολές του Λειτουργικού Συστήματος UNIX

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ
ΤΕΙ Ηπείρου

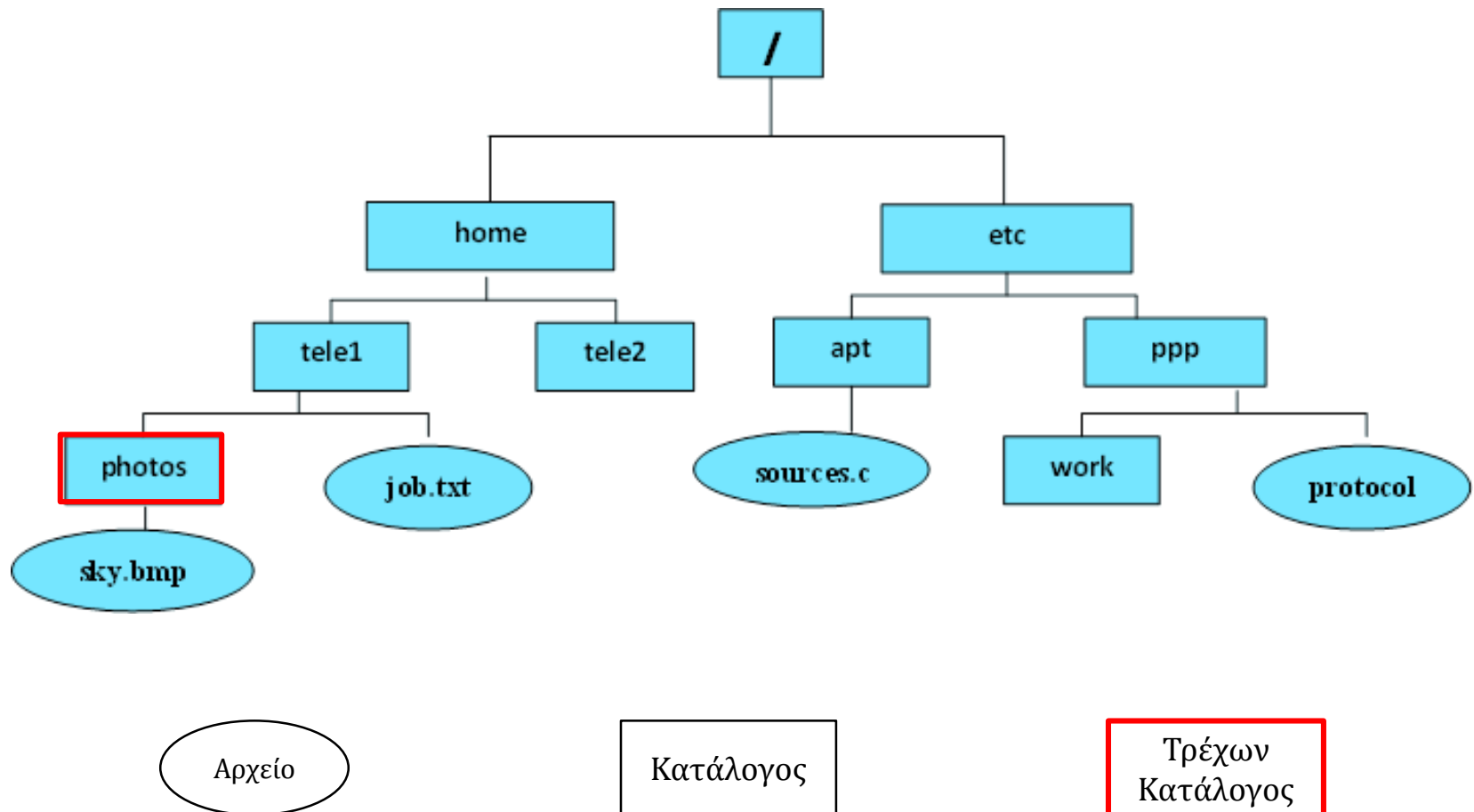
Διδάσκων: Δημήτριος Λιαροκάπης

Διαφάνειες: Γρηγόριος Τζώρτζης

Ακ. Έτος 2013-2014

Παράδειγμα Δένδρου Συστήματος Αρχείων

- Στα παραδείγματα που ακολουθούν υποθέτουμε την παρακάτω δενδρική δομή



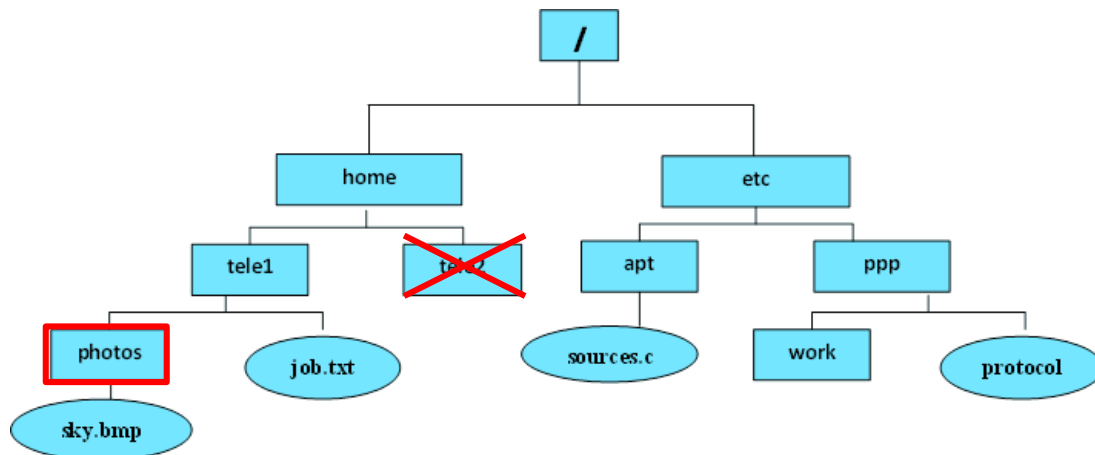
Στο Προηγούμενο Μάθημα...

- **cd <κατάλογος>**
 - Αλλάζει τον τρέχοντα κατάλογο
- **pwd**
 - Εμφανίζει το απόλυτο όνομα διαδρομής του τρέχοντος καταλόγου
- **mkdir <κατάλογος>**
 - Δημιουργεί έναν νέο-κενό κατάλογο
 - Το τελευταίο μέρος του ονόματος διαδρομής **<κατάλογος>** περιλαμβάνει το όνομα του νέου καταλόγου
 - π.χ. `mkdir /home/tele2/newdir`
- Σημείωση: Ό,τι βρίσκεται ανάμεσα σε <...> δηλώνει όνομα διαδρομής

Η Εντολή rmdir

- **rmdir <κατάλογος>**

- Διαγράφει τον κατάλογο εφόσον είναι κενός (δεν έχει περιεχόμενα)
- Κατάλογοι που περιέχουν αρχεία ή καταλόγους δεν διαγράφονται με αυτή την εντολή
- π.χ. `rmdir /home/tele2`
- π.χ. `rmdir ../../../../etc/apt` (αποτυγχάνει!!!)



Η Εντολή rm

- **rm <αρχείο>**

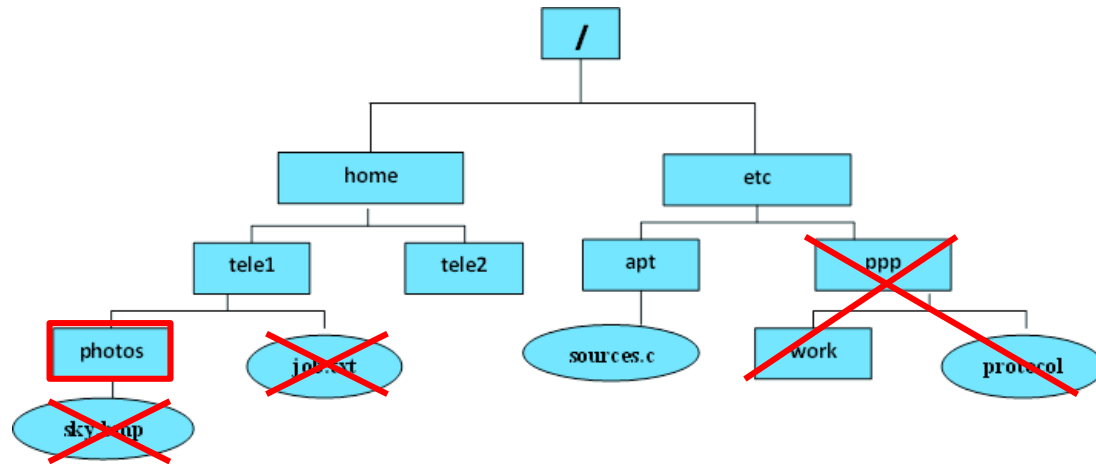
- Διαγράφει το αρχείο
- π.χ. `rm ../job.txt`
- π.χ. `rm sky.bmp`

- **rm -i <αρχείο>**

- Για να γίνει η διαγραφή ζητείται επιβεβαίωση από το χρήστη (y ή n)

- **rm -r <κατάλογος> ή <αρχείο>**

- Για καταλόγους, διαγράφει τον κατάλογο μαζί με τα περιεχόμενά του (η παράμετρος -r είναι απαραίτητη για διαγραφή καταλόγων)
- Για αρχεία, είναι ισοδύναμη με την `rm <αρχείο>`
- π.χ. `rm -r /etc/ppp`



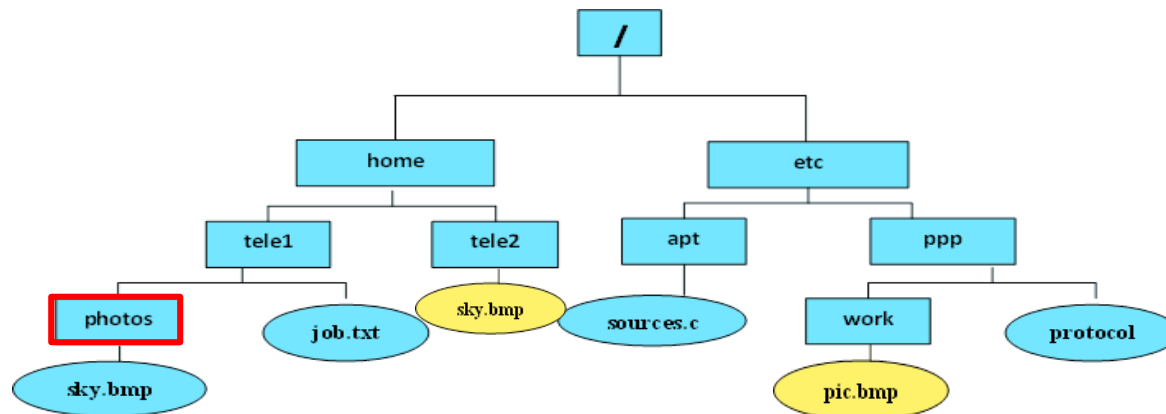
Η Εντολή `rm`

- Όλες οι προηγούμενες μορφές της `rm` μπορούν να διαγράψουν περισσότερες από μία οντότητες ταυτόχρονα
 - Παραθέτουμε τα ονόματα διαδρομών των προς διαγραφή οντοτήτων χωρισμένα με κενό
 - π.χ. `rm /etc/apt/sources.c sky.bmp`
- Οι επιλογές `-i` και `-r` μπορούν να συνδυαστούν
 - Το αποτέλεσμα είναι ο συνδυασμός των λειτουργιών τους
 - π.χ. `rm -ir /home/tele2`

Η Εντολή cp

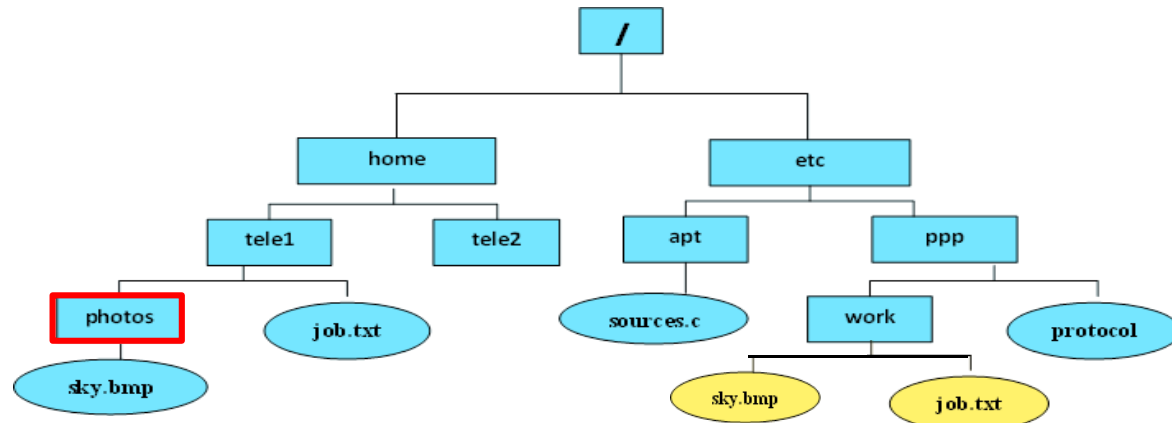
- **cp <αρχείο> <κατάλογος>**

- Αντιγράφει το αρχείο μέσα στον κατάλογο που ορίζουμε (ο κατάλογος πρέπει να υπάρχει στο σύστημα)
- π.χ. `cp sky.bmp /home/tele2`
- Προαιρετικά, μπορούμε να **δώσουμε διαφορετικό όνομα** στο αντίγραφο από αυτό του πρωτότυπου αρχείου
 - Απλώς παραθέτουμε στο τέλος του ονόματος διαδρομής του καταλόγου το νέο όνομα
 - π.χ. `cp sky.bmp /etc/ppp/work/pic.bmp`



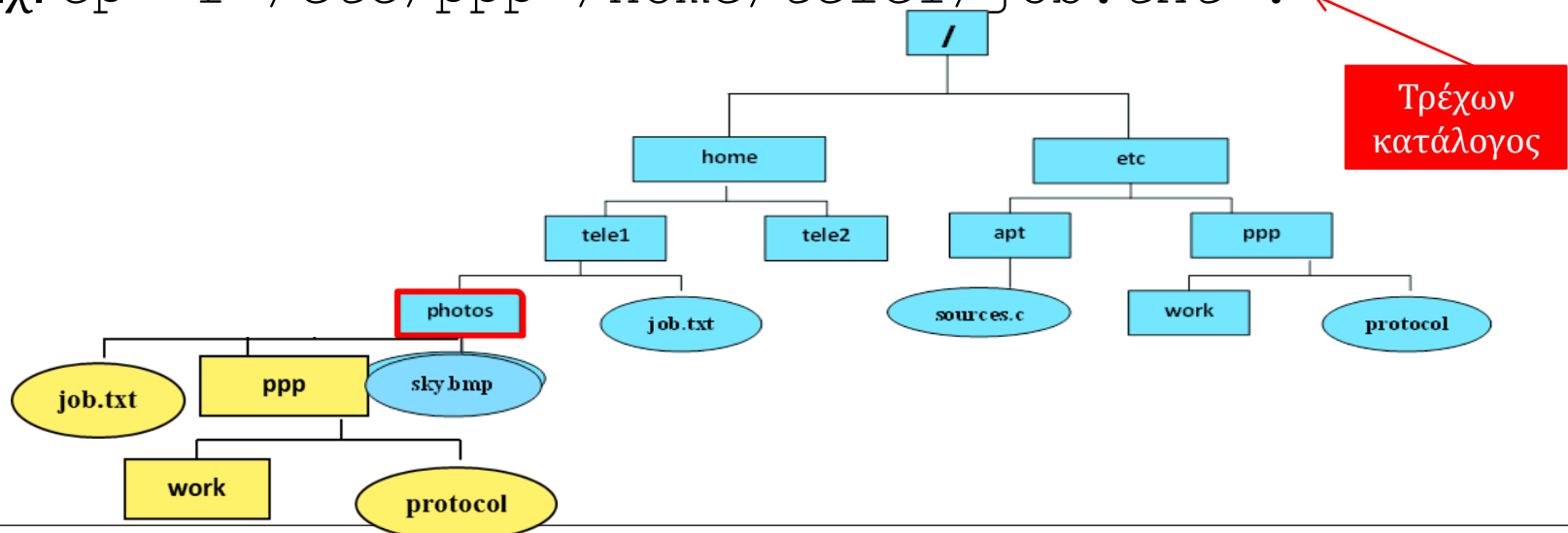
Η Εντολή cp

- **cp <αρχείο1> ... <αρχείοN> <κατάλογος>**
 - Αντιγράφει τα N αρχεία στον κατάλογο (που ήδη υπάρχει στο σύστημα), διατηρώντας τα ίδια ονόματα
 - Τα αντίγραφα φέρουν αναγκαστικά τα ίδια ονόματα με τα πρωτότυπα
 - π.χ. `cp sky.bmp ../job.txt /etc/ppp/work`



Η Εντολή cp

- `cp -r <αρχείο1> ... <αρχείοN> <κατάλογος1> ... <κατάλογοςK> <κατάλογος>`
 - Αντιγράφει τα N αρχεία και τους K καταλόγους στον κατάλογο με όνομα διαδρομής **<κατάλογος>** (η παράμετρος `-r` είναι απαραίτητη για αντιγραφή καταλόγων)
 - Οι K κατάλογοι αντιγράφονται πλήρως, δηλαδή μαζί με όλα τα περιεχόμενά τους
 - Ο κατάλογος στον οποίο θα γίνει η αντιγραφή πρέπει να προϋπάρχει
 - Τα αντίγραφα φέρουν αναγκαστικά τα ίδια ονόματα με τα πρωτότυπα
 - π.χ. `cp -r /etc/ppp /home/tele1/job.txt .`



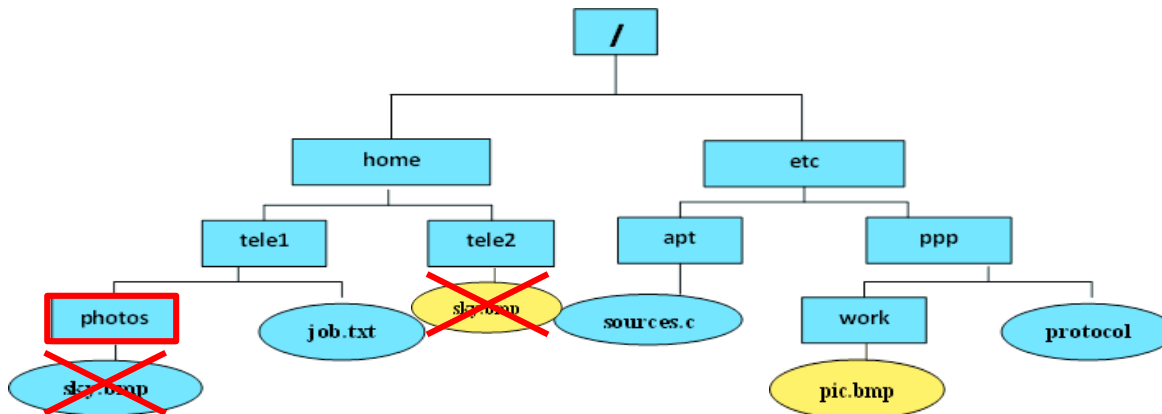
Η Εντολή cp

- Πρόβλημα Επανεγγραφής (overwrite)
 - Αρχεία του καταλόγου όπου γίνεται η αντιγραφή και έχουν ίδια ονόματα με αυτά που αντιγράφονται καταστρέφονται
 - Για να αποφασίσει ο χρήστης αν θα γίνει επανεγγραφή ή αν θα ακυρωθεί η αντιγραφή υπάρχει η επιλογή -i
 - Η επιλογή αυτή μπορεί να συνδυαστεί με όλες τις μορφές της cp που μελετήσαμε
 - π.χ. `cp -i sky.bmp ../job.txt /etc/ppp/work`

Η Εντολή mv

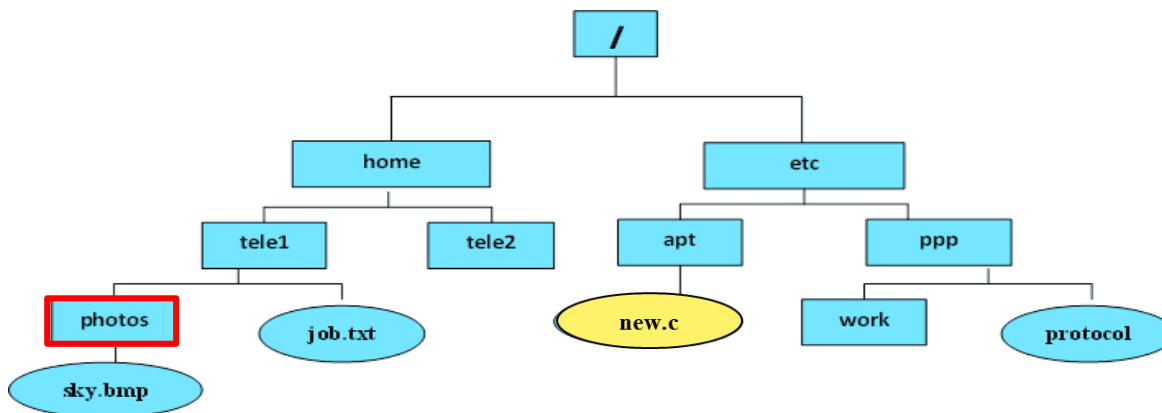
- **mv <αρχείο> <κατάλογος>**

- Μετακινεί το αρχείο μέσα στον κατάλογο που ορίζουμε (ο κατάλογος πρέπει να υπάρχει στο σύστημα)
- π.χ. `mv sky.bmp /home/tele2`
- Προαιρετικά, μπορούμε να αλλάξουμε το όνομα του αρχείου κατά τη μετακίνηση
 - Απλώς παραθέτουμε στο τέλος του ονόματος διαδρομής του καταλόγου το νέο όνομα
 - π.χ. `mv ../ ../tele2/sky.bmp /etc/ppp/work/pic.bmp`



Η Εντολή mv

- Μετονομασία Αρχείου
 - Η εντολή mv μπορεί έμμεσα να χρησιμοποιηθεί για να μετονομάσουμε (rename) ένα αρχείο
 - Για να μετονομαστεί το αρχείο, απλώς το μετακινούμε στον κατάλογο που ήδη βρίσκεται αλλάζοντας ταυτόχρονα το όνομα του, όπως αναφέραμε προηγουμένως
 - π.χ. `mv /etc/apt/sources.c /etc/apt/new.c`

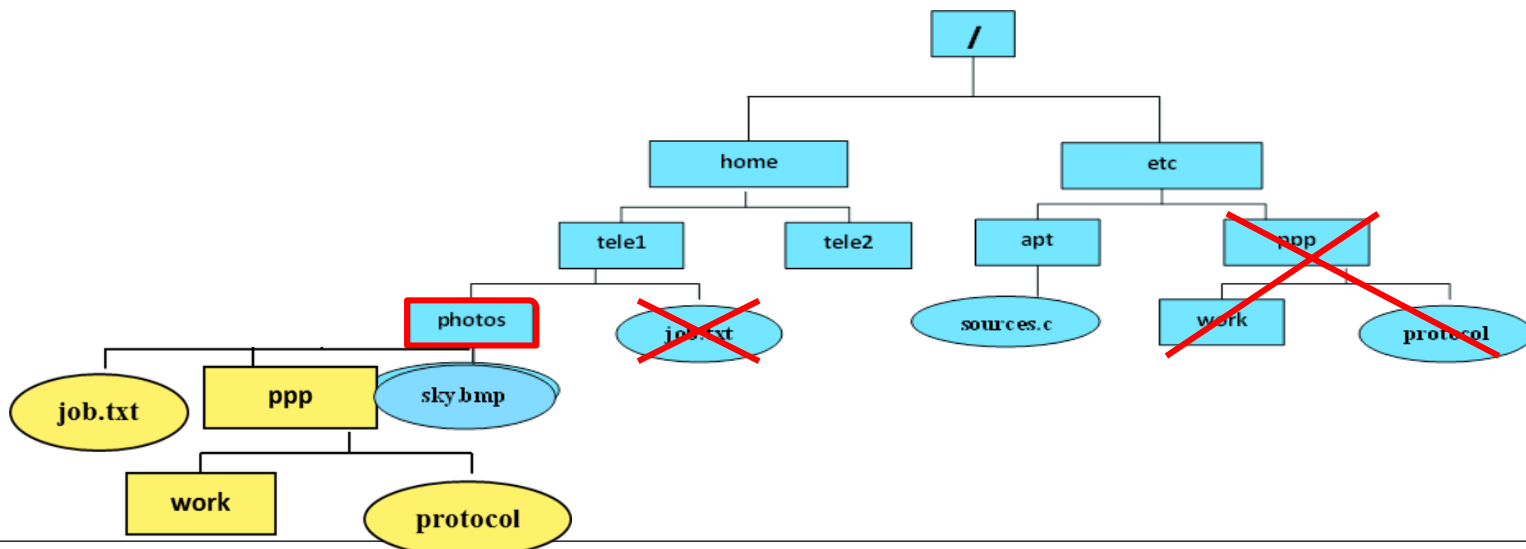


Νέο όνομα
αρχείου

Η Εντολή mv

- `mv <αρχείο1> ... <αρχείοN> <κατάλογος1> ... <κατάλογοςK> <κατάλογος>`

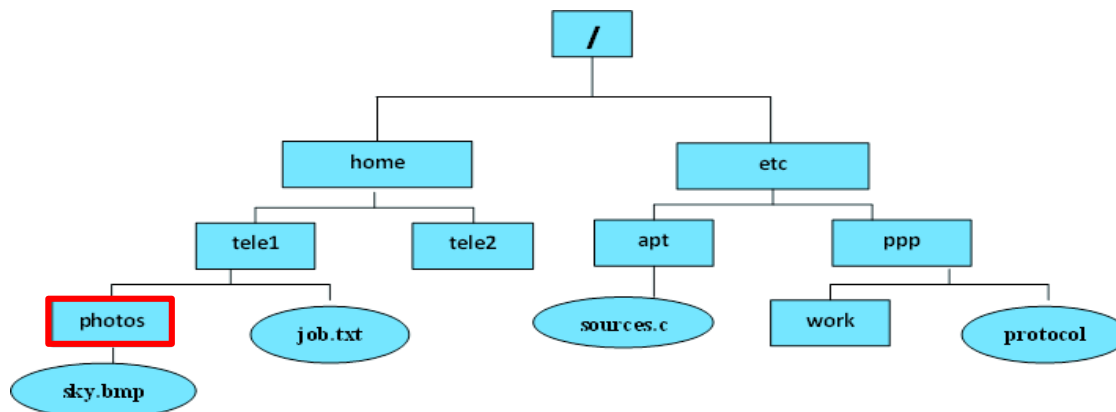
- Μετακινεί τα N αρχεία και τους K καταλόγους στον κατάλογο με όνομα διαδρομής **<κατάλογος>**
- Οι K κατάλογοι μετακινούνται πλήρως, δηλαδή μαζί με όλα τα περιεχόμενά τους
- Ο κατάλογος στον οποίο θα γίνει η μετακίνηση πρέπει να προϋπάρχει
- Δεν υπάρχει δυνατότητα αλλαγής ονόματος των μετακινούμενων αρχείων και καταλόγων
- π.χ. `mv /etc/ppp /home/tele1/job.txt .`



Η Εντολή ls

- **ls <κατάλογος>**

- Εμφανίζει στη οθόνη τα ονόματα των περιεχομένων (αρχείων και καταλόγων) του καταλόγου
- Ιδιαίτερα βοηθητική όταν ο χρήστης δε γνωρίζει το δένδρο του συστήματος αρχείων
- Αν δεν ορίσουμε κατάλογο υπονοείται ο τρέχων κατάλογος



Εντολή	Έξοδος
ls /etc	apt ppp
ls ..	photos job.txt
ls .	sky.bmp
ls	sky.bmp
ls ~	photos job.txt

Η Εντολή ls

- **ls -a <κατάλογος>**

- Εμφανίζει επιπλέον τα ονόματα των κρυφών αρχείων-καταλόγων

- Κρυφά αρχεία-κατάλογοι: Τα αρχεία που το όνομά τους ξεκινά με τελεία (.), π.χ. .profile

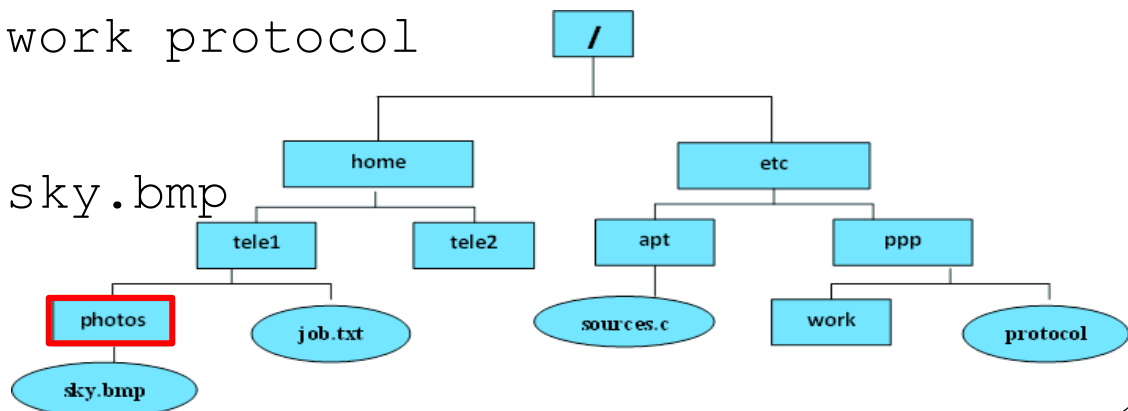
- Κάθε κατάλογος στο Unix περιέχει πάντοτε δύο ειδικούς-κρυφούς καταλόγους, τον . (ο ίδιος ο κατάλογος) και τον .. (ο γονικός κατάλογος)

- π.χ. `ls -a /etc/ppp`

- Έξοδος: `. .. work protocol`

- π.χ. `ls -a`

- Έξοδος: `. .. sky.bmp`



Η Εντολή ls

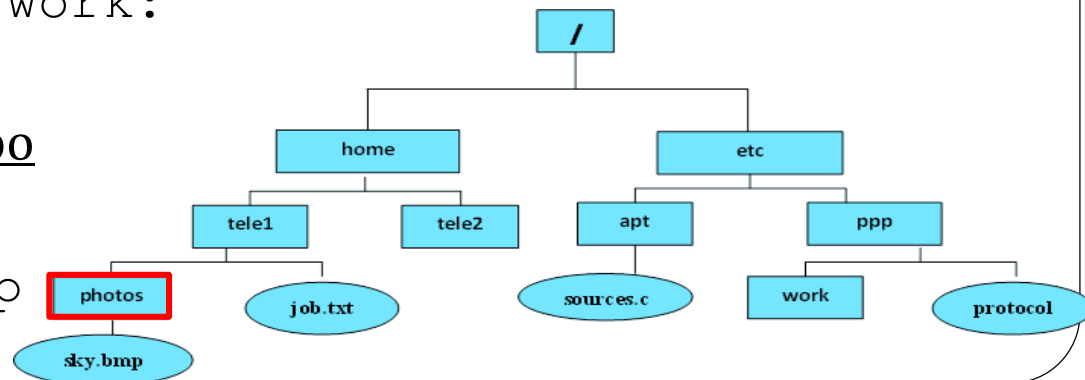
- **ls -R <κατάλογος>**

- Εμφανίζει τα ονόματα των περιεχομένων του καταλόγου και αναδρομικά τα ονόματα των περιεχομένων των υποκαταλόγων του
- Ουσιαστικά εμφανίζει τα ονόματα όλων των αρχείων-καταλόγων που βρίσκονται στο υποδένδρο με ρίζα τον **<κατάλογος>**
- π.χ. `ls -R /etc`
 - Έξοδος: `/etc: apt ppp`
`/etc/apt: sources.c`
`/etc/ppp: work protocol`
`/etc/ppp/work:`

- π.χ. `ls -R /`
 - Έξοδος: Όλο το δένδρο

- π.χ. `ls -R`

- Έξοδος: `..: sky.bmp`



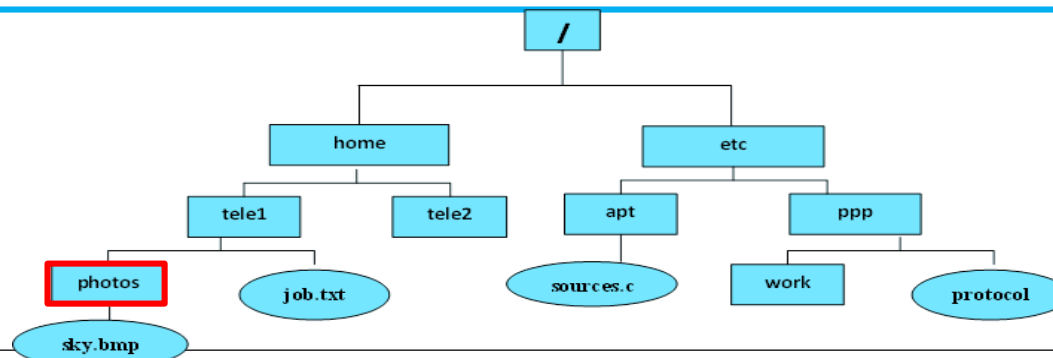
Η Εντολή ls

- **ls -l <κατάλογος>**

- Επιπλέον του ονόματος εμφανίζει και άλλες σημαντικές πληροφορίες για τα περιεχόμενα του καταλόγου, π.χ. δικαιώματα, ιδιοκτήτης κ.α.
- Είναι η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη μορφή της εντολής ls
- Η μορφή της εξόδου της εντολής φαίνεται στο παράδειγμα που ακολουθεί:

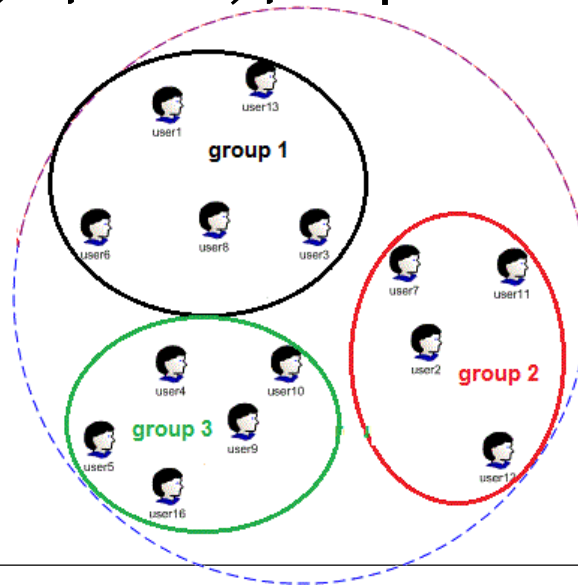
ls -l ..

drwx-----	3	tele1	teiep	512	Apr	2	14:11	photos
-rwxr-xr-x	1	tele1	teiep	371	May	4	1996	job.txt



Χρήστες και Ομάδες στο Unix

- Το Unix χωρίζει τους χρήστες-λογαριασμούς σε ομάδες (groups)
- Κάθε χρήστης ανήκει σε μία πρωτεύουσα ομάδα, την οποία καθορίζει ο διαχειριστής
- Οι ομάδες εκφράζουν μία λογική οργάνωση των χρηστών
- Χρήστες της ίδιας ομάδας μπορούν να διαμοιράζονται αρχεία κ.α.



Δικαιώματα Αρχείων στο Unix

- Κάθε αρχείο-κατάλογος στο Unix φέρει κάποια δικαιώματα (άδειες πρόσβασης)
 - Τα δικαιώματα καθορίζουν τι ενέργειες και από ποιους μπορούν να γίνουν
- Υπάρχουν τρία διαφορετικά δικαιώματα

Δικαίωμα	Συμβολισμός
Ανάγνωση (read)	r
Εγγραφή (write)	w
Εκτέλεση (execute)	x

Δικαιώματα Αρχείων στο Unix

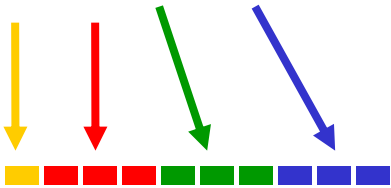
- Στο Unix για κάθε αρχείο-κατάλογο υφίστανται οι παρακάτω έννοιες:
 - **user** – Ο ιδιοκτήτης του αρχείου
 - **group** – Οι χρήστες της ομάδας του αρχείου
 - **other** – Όλοι οι υπόλοιποι χρήστες
- Για κάθε ένα εκ των παραπάνω ορίζονται ξεχωριστά δικαιώματα
 - Έτσι υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία στον καθορισμό του ποιοι και τι είδους πρόσβαση έχουν στα αρχεία-καταλόγους

Συνήθως ο ιδιοκτήτης ενός αρχείου ή καταλόγου είναι αυτός στον οποίο ανήκει ο λογαριασμός που βρίσκεται το αρχείο ή ο κατάλογος και η ομάδα του αρχείου είναι η ομάδα του ιδιοκτήτη. Ωστόσο αυτό δεν ισχύει πάντα.

Η Εντολή ls

- Επεξήγηση της εξόδου της `ls -l`

drwx-----	3	tele1	teiep	512	Apr	2	14:11	photos
-rwxr-xr-x	1	tele1	teiep	371	May	4	1996	job.txt



Η πρώτη θέση δηλώνει τον τύπο του αρχείου (d = κατάλογος, - = αρχείο, l = σύνδεσμος)

Οι τρεις επόμενες δηλώνουν τα δικαιώματα του ιδιοκτήτη (user) με την σειρά **r** (read) **w** (write) **x** (execute)

Οι τρεις επόμενες δηλώνουν τα δικαιώματα της ομάδας (group) του ιδιοκτήτη με την σειρά **r** (read) **w** (write) **x** (execute)

Οι τρεις τελευταίες δηλώνουν τα δικαιώματα για τους άλλους (others) με την σειρά **r** (read) **w** (write) **x** (execute)

Η παύλα (-) στα δικαιώματα δηλώνει ότι το δικαίωμα που αντιστοιχεί σε αυτή τη θέση δεν έχει δοθεί

Η Εντολή ls

- Επεξήγηση της εξόδου της `ls -l`

<code>drwx-----</code>	<code>3</code>	<code>tele1</code>	<code>teiep</code>	<code>512</code>	<code>Apr 2 14:11</code>	<code>photos</code>
<code>-rwxr-xr-x</code>	<code>1</code>	<code>tele1</code>	<code>teiep</code>	<code>371</code>	<code>May 4 1996</code>	<code>job.txt</code>

Όνομα ιδιοκτήτη

Μέγεθος σε bytes

Όνομα αρχείου

Όνομα ομάδας

Ημερομηνία και ώρα της τελευταίας αλλαγής. Το έτος παραλείπεται όταν είναι το τρέχον.

Η Εντολή ls

- Όλες οι προηγούμενες μορφές της `ls` μπορούν να εμφανίσουν τα περιεχόμενα πολλών καταλόγων ταυτόχρονα
 - Παραθέτουμε τα ονόματα διαδρομών των καταλόγων χωρισμένα με κενό
 - π.χ. `ls /etc /home/tele1`
- Επίσης όλες οι μορφές της `ls` μπορούν να εφαρμοστούν σε αρχεία
 - Η σύνταξη αυτή δεν συνηθίζεται
 - Χρήσιμη κυρίως όταν συνδυάζεται με την επιλογή `-l`, οπότε και εμφανίζονται οι πληροφορίες του αρχείου

Η Εντολή ls

- Οι επιλογές `-a`, `-R` και `-l` μπορούν να συνδυαστούν
 - Το αποτέλεσμα είναι ο συνδυασμός των λειτουργιών τους
 - Παρακάτω φαίνεται η έξοδος ενός πραγματικού συστήματος Unix για την εντολή:

```
ls -al /home/tele1
```

```
tele1@debian:~$ ls -al /home/tele1
total 20
drwxr-xr-x  7 tele1  teiep  1024 Jan 10  2010 .
drwxrwsr-x  4 root   staff  1024 Mar 17  2007 ..
-rw-----  1 tele1  teiep   100 Mar 19  2007 .Xauthority
-rw-----  1 tele1  teiep  4977 Oct 13 14:05 .bash_history
-rw-r--r--  1 tele1  teiep   174 Mar 17  2007 .bash_logout
-rw-r--r--  1 tele1  teiep   509 Mar 17  2007 .bash_profile
-rw-r--r--  1 tele1  teiep  1093 Mar 17  2007 .bashrc
-rw-r--r--  1 tele1  teiep  1019 Mar 19  2007 .blackboxrc
-rw-----  1 tele1  teiep   122 Mar 19  2007 .xsession-errors
dr-xr-xr-x  5 tele1  teiep  1024 Nov  7  2008 dir1
drwxr-xr-x  2 tele1  teiep  1024 Nov  8  2009 dir2
drwxr-xr-x  2 tele1  teiep  1024 Nov 22  2009 dir3
drwxr-xr-x  2 tele1  teiep  1024 Nov 22  2009 dir4
drw-r-xr-x  2 tele2  staff  1024 Nov 28  2009 lala
-rwx-----  1 tele1  teiep    36 May 24  2009 xxx.txt
```